

Esquisse

Pizarrón digital para dar clase
Manual de uso · versión 1.0

J. Rogelio Pérez-Buendía
Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Mérida
rogelio.perez@cimat.mx

Septiembre de 2026

Índice

Qué es	2
Qué hace falta	3
Arrancar	3
Cómo se usa	3
La clave de la sesión	5
Si algo no va	6
Documentación para quien toque el código	6

Qué es

Esquisse es un pizarrón digital para dar clase de matemáticas. Escribes a mano en una tableta con lápiz y la computadora proyecta lo que la clase debe ver.

Hasta ahí, como cualquier pizarrón. Lo que lo distingue es **cómo aparece el material**.

El problema que resuelve

Un pizarrón físico obliga a escribirlo todo en vivo: se pierde tiempo, la letra empeora conforme avanza la hora, y una demostración larga se copia mal. Unas diapositivas resuelven eso pero traen el problema contrario: aparecen enteras, la clase lee el final antes de que llegues a él, y se acabó el suspenso que sostiene una demostración.

Esquisse busca el punto medio. **Escribes la clase entera de antemano**, con calma y buena letra. Después la recorres y marcas los **puntos de corte** donde toca detenerse a hablar. En el aula vas soltando un tramo cada vez.

Y un tramo puede aparecer de dos maneras: de golpe, o **escribiéndose solo**, como si lo estuvieras haciendo en ese momento. Lo segundo conserva el ritmo de una clase en pizarrón —la clase ve construirse el argumento— sin el costo de escribirlo mal y con prisa.

Para una demostración, la secuencia natural queda así:

enunciado → construcción → lema → cálculo → conclusión

Cada flecha es un punto de corte. La clase nunca ve el paso siguiente antes de tiempo.

Lo demás

Compone **fórmulas en LaTeX de verdad**, no imágenes: se escribe $\int_0^1 f(x) dx$ y queda compuesto. Tiene una **lupa** que resuelve el problema real de escribir a mano en una pantalla, donde la letra sale enorme o ilegible. Importa **PDF** para anotar sobre notas ya hechas. Y exporta la clase a PDF **por etapas**, una página por punto de corte, de modo que el material que repartes tiene la misma estructura con la que se explicó.

El alumnado puede seguir la clase **desde su propio dispositivo** y acercarse a lo que no alcanza a leer, sin tocar nada de lo tuyo.

Los dos aparatos hablan **directo por la red local**. No pasa por internet, no hay cuenta que crear, y los alumnos no instalan nada. Funciona igual con el wifi del salón que con el punto de acceso de un teléfono.

Nació como sustituto de Doceri, retirado en 2022, y se usa desde entonces en un curso de posgrado en teoría de esquemas.

Qué hace falta

- Una computadora con **Python 3**. En macOS y en casi todo Linux ya viene. En Windows se baja de python.org.
 - Una tableta con lápiz. Pensado para iPad con Apple Pencil, funciona con cualquiera que tenga navegador.
 - Que los dos estén **en la misma red**. Sirve el wifi de casa, el del salón, o el punto de acceso del teléfono: no hace falta que el teléfono tenga datos, solo que cree la red.
-

Arrancar

macOS

```
bash crear_app_mac.sh
```

Deja un **Esquisse.app** en la carpeta. Arrástralo al Dock. La primera vez ábrelo con **clic derecho › Abrir**: macOS lo pide porque no está firmado con cuenta de desarrollador de Apple, y solo la primera vez.

Al abrirlo aparece sola la ventana de proyección con un código QR.

Windows, Linux, o macOS sin el paquete

```
python3 iniciar.py
```

Arranca el servidor y abre la proyección. Ctrl-C para parar.

Enlazar la tableta

Apunta la cámara al **código QR** de la pantalla y abre el enlace. Ya está.

El código lleva dentro la clave de la sesión, así que no hay nada que teclear. Si prefieres escribir la dirección a mano, aparece bajo el código junto con la clave.

Añádelo a la pantalla de inicio de la tableta (Compartir › Añadir a pantalla de inicio) y a partir de ahí se abre como una aplicación, a pantalla completa.

Cómo se usa

Los tres papeles

Papel	Dónde	Qué hace
Control	tu tableta	escribes tú; es el único que manda
Proyección	la computadora	lo que ve la clase; se comparte en Meet o al cañón
Alumno	el aparato de cada quien	solo mira, y puede acercarse a lo que no alcanza a leer

El enlace para los alumnos está en el panel lateral del control, en **Para la clase**. Cada quien lo abre en su tableta y se acerca a lo que quiera sin mover nada a nadie.

Escribir

Pluma, marcador, gis y goma, con su grosor propio cada uno. La paleta trae negro, blanco, rojo, naranja, verde y azul.

Con la pluma apoyada, **la palma no escribe**. Los dos dedos mueven y acercan.

Mejorar el trazo suaviza la letra sin quitarle la mano.

La lupa

El botón de la lupa abre una banda abajo. **Escribes ahí en grande y el trazo cae pequeño en el pizarrón**, que no se mueve. Sale unas cinco veces más grande que escribiendo directo, que con lápiz es la diferencia entre legible e ilegible.

Al levantar la pluma cerca del borde derecho, la ventana **se corre sola**; al acabarse el ancho **salta de renglón**. En el pizarrón un recuadro punteado verde te dice dónde está cayendo lo que escribes.

Los – y + cambian el alto del renglón: renglón más chico, más aumento.

Los stops y la cinta de trazos

Un **stop** es un punto de corte de la clase. La **cinta de trazos** de abajo es toda la clase de izquierda a derecha; se arrastra para recorrerla.

El flujo pensado: **escribes la clase entera antes**, después recorres la cinta hasta cada punto donde toca hablar y pones el stop ahí.

Al dar la clase hay dos botones distintos, y hacen cosas distintas:

- **Escribir hasta el stop** (verde, con una pluma) — el tramo aparece escribiéndose, como si lo estuvieras haciendo en ese momento. Se detiene siempre en el siguiente stop, nunca sigue de largo.
- **Saltar al stop** (ámbar, con un banderín) — el tramo aparece de golpe.

La velocidad se ajusta con la barra o con los – y +.

Corregir algo ya escrito

Dos caminos.

Toca el cuadrito en la cinta de trazos: se selecciona ese elemento y se abre la barra para borrarlo, cambiarle el color o el tamaño. Arrastrar la cinta sigue recorriendo la clase, así que no pierdes esa forma de moverte.

O enciende **Editar aquí**: mientras esté puesto, lo que dibujes se cose en el punto de la cinta donde estés parado en vez de irse al final, y **Borrar anterior** quita el trazo justo antes. Los stops posteriores se corren solos. Se nota que está puesto porque el botón se pone morado y la cinta se enmarca.

Todo tiene **deshacer y rehacer**, con historial.

Fórmulas

La herramienta de texto abre un editor con **LaTeX de verdad**. Se escribe $\frac{a}{b}$, $\int_0^1$, lo que sea, y queda como fórmula compuesta, no como imagen borrosa. Salen del color de la pluma activa.

Fondos y PDF

Papel blanco, crema, pizarrón verde, negro, y tres texturas. Cuadrícula, renglones o puntos por encima.

Se puede **importar un PDF** y quedarse cada página de fondo, para escribir sobre notas ya hechas. Y **capturar la pantalla** para anotar encima de lo que estés presentando.

Guardar y sacar

Se guarda solo mientras escribes. Los cuadernos están en:

- **macOS con la app:** ~/Documents/Pizarrón
- **en otro caso:** la carpeta cuadernos/ junto al programa

Se exporta a **PDF**, entero o por etapas —una página por stop, para repartir la clase como se fue viendo—, y se puede **grabar en video con tu voz**.

Para sincronizar entre máquinas, cambia esa carpeta por un enlace a una carpeta de Dropbox o iCloud.

La clave de la sesión

El programa escucha en toda la red local: es lo que permite que la tableta se conecte. Para que eso no deje el pizarrón abierto a cualquiera que esté en el mismo wifi, **cada sesión tiene una clave**.

- **Desde la propia computadora no se pide.** Ahí quien pide es quien arrancó el programa.
- **Desde cualquier otro aparato sí.** Sin ella no se puede leer, escribir ni borrar nada, ni asomarse a la clase.
- **Va dentro del código QR y del enlace de los alumnos**, así que enlazar sigue siendo un escaneo y repartir el enlace sigue siendo copiar y pegar.
- Se guarda junto a los cuadernos y **no cambia entre arranques**, para que el ícono de la pantalla de inicio de la tableta siga sirviendo cada mañana.

Para cambiarla, borra el archivo `.clave` de la carpeta de cuadernos y vuelve a arrancar. Para fijar una tú mismo, arranca con `PIZARRON_CLAVE=loquesea`.

Lo que la clave no hace. El tráfico va en claro por la red local, sin cifrar: quien pueda ver los paquetes de esa red puede leer lo que pasa. Para dar clase es suficiente, y es el mismo modelo de una impresora compartida. No lo uses para nada que no dirías en voz alta en el salón, y no lo publiques en una dirección accesible desde internet.

Si algo no va

La tableta no abre la dirección. El nombre terminado en `.local` depende de que la red lo resuelva, y hay redes donde no lo hace: wifi de invitados, redes con los aparatos aislados, hoteles. Bajo el código QR aparecen también las direcciones numéricas; prueba con esas.

Dice que falta la clave. El enlace se copió sin la parte del final. Vuelve a leer el código QR.

El enlace se cae a media clase. Sale un aviso arriba. Se recupera solo en cuanto vuelva la red; si no, recarga la tableta y sigue donde estaba.

La letra sale desplazada de donde apoyas. Recarga. Pasa si el navegador cambió el tamaño de la ventana sin avisar.

No aparece la lista de cuadernos. En macOS, la aplicación necesita permiso para leer tu carpeta de Documentos: Ajustes del Sistema › Privacidad y seguridad › Archivos y carpetas.

Documentación para quien toque el código

- `README.md` — instalación y puesta en marcha.
- `CONTEXT0.md` — cómo está hecho y por qué. Las decisiones de diseño, las trampas conocidas y las razones detrás de cada una. Leer antes de tocar nada.
- `REVISION.md` — la revisión sistemática de fallos, qué se arregló y qué falta.
- `pruebas/` — batería con Playwright. `cd pruebas && ./correr.sh`.